

1. Contexto del Proyecto

El objetivo es construir una plataforma donde los usuarios puedan registrarse y reservar plazas en clases dirigidas (yoga, crossFit, etc.). El sistema debe controlar el aforo y asegurar que cada usuario gestione solo sus propias reservas.

2. Especificaciones funcionales

A. Autenticación y Seguridad

- i. Registro de usuarios: Crear un script registro.php que reciba los datos, los valide y guarde la contraseña usando la función password_hash().
- ii. Login seguro: Validar las credenciales en login.php usando password_verify(). Si es correcto, guardar el ID y el nombre en \$_SESSION.
- iii. Seguridad: Si alguien intenta entrar a panel.php sin loguearse, debe ser redirigido a login.html.

B. Gestión de Clases y Reservas

- i. Listado: En el panel, mostrar todas las clases disponibles consultando la tabla clases.
- ii. Proceso de reserva: Al pulsar "Reservar", el sistema debe:
 1. Verificar que el usuario no tenga ya una reserva en esa misma clase (OPCIONAL).
 2. Verificar que el número de reservas actuales sea menor al cupo_maximo(OPCIONAL).
 3. Si todo es correcto, insertar el registro en la tabla reservas.
- iii. Visualización de mis reservas: El usuario debe ver una lista de las clases en las que se ha inscrito

```
SELECT clases.actividad, clases.dia_semana, clases.hora,  
reservas.id
```

```
FROM reservas
```

```
INNER JOIN clases ON reservas.clase_id = clases.id
```

```
WHERE reservas.usuario_id = X
```

- iv. Cancelación: Permitir al usuario borrar sus reservas.

C. Lógica de navegación:

- i. Botón de “Cerrar sesión” que destruya la sesión y redirija al login.

- ii. Mensajes de feedback (ej: "Reserva realizada con éxito" o "Lo sentimos, clase llena") OPCIONAL.

3. Estructura de archivos recomendada

- A. db.php: Conexión MySQLi.
- B. login.html / registro.html: Formularios de acceso.
- C. registro.php: Lógica de inserción de usuarios.
- D. login.php: Lógica de verificación y apertura de sesión.
- E. panel.php: Vista principal (clases + mis reservas).
- F. reserva.php: Lógica para insertar o cancelar reservas.
- G. logout.php: Destruir sesión.

4. Ampliación

- A. Crear un usuario administrador (desde phpMyAdmin) y hacer que pueda añadir clases.